复平面点集、扩充复平面与复变函数极限和连续性

基础知识专题讲义与配套练习

学习目标：准确掌握定义、符号和最基本应用

并结合中英文大学课程资料与正规教材样章交叉核验。
题目全部定位为“入门、基础”，不含竞赛技巧与复杂计算。

编制日期：2026 年 8 月 6 日

编译方式：XeLaTeX

目录

1 使用说明 **4**

2 图片内容重新编码 **4**

2.1 Memo No. 182：复平面点集的一般概念 4

2.1.1 邻域与去心邻域 4

2.1.2 开集、闭集、边界、孤立点、有界集与无界集 4

2.1.3 区域与闭区域 5

2.2 Memo No. 183：平面曲线、约当定理与连通区域 5

2.2.1 简单曲线与非简单曲线 5

2.2.2 约当曲线定理 6

2.2.3 单连通区域与多连通区域 6

2.2.4 无穷远点与扩充复平面（原图开头） 6

2.2.5 原图列出的无穷远点运算规则 6

2.3 Memo No. 184：无穷远点邻域、黎曼球面与复变函数概念 7

2.3.1 原图列出的“无意义情况” 7

2.3.2 扩充复平面 7

2.3.3 无穷大的邻域 7

2.3.4 复球面（黎曼球面） 7

2.3.5 复变函数的概念与分类 8

2.3.6 复变函数与两个二元实函数 8

2.4 Memo No. 185：复变函数例题、映射与极限定义 8

2.4.1 例 1：把 $w = z^2 + 1$ 化为两个实函数 8

2.4.2 例 2：由 u, v 写出复变函数 9

2.4.3 映射的几何意义 9

2.4.4 复变函数极限的定义 9

2.4.5 极限的四则运算（原图开始） 10

2.5 Memo No. 186：极限性质、连续性与两个反例 10

2.5.1 极限的代数运算法则 10

2.5.2 复极限与实部、虚部极限 10

2.5.3 连续性的定义与分量判别 10

2.5.4 例 1：$\bar{z}/z$ 在原点无极限 11

2.5.5 例 2：主辐角函数的连续性 11

2.6 Memo No. 187：连续函数的相关结论 11

3 原图问题与必要纠错 12

4 知识点清单与题目对应表 13

5 核心概念详解 14

5.1 邻域与去心邻域 14
5.2 开集、闭集、边界与有界性 15
5.3 区域与闭区域 16
5.4 简单曲线、闭曲线与约当定理 16
5.5 单连通域与多连通域 17
5.6 扩充复平面、无穷远点邻域与黎曼球面 17
5.7 复变函数、单值性与映射 18
5.8 实部与虚部分解 18
5.9 复变函数极限 19
5.10 连续性及其性质 20

6 核心公式与符号说明 21

7 最基础示例 22

8 单项选择题（10 道） 24

9 多项选择题（5 道） 25

10 填空题（5 道） 26

11 基础解答题（4 道） 27

12 答案速查表 28

13 单项选择题详细解析 29

14 多项选择题详细解析 33

15 填空题详细解析 34

16 解答题详细解析 35

17 高频易错点总结 **39**

18 基础解题步骤总结 **40**

18.1 判断集合是否为区域 40

18.2 把 $f(z)$ 写成 $u+iv$ 40

18.3 把 x,y 式改成 $z,\bar{z}$ 40

18.4 求基础复极限 40

18.5 判断连续性 41

19 参考资料与核验来源 **41**

20 质量检查记录 **42**

1 使用说明

本讲义面向刚开始学习复变函数的读者，内容按照“原图转录—必要纠错—概念讲解—基础示例—独立练习—集中解析”的顺序组织。建议按以下方式使用：

1. 先阅读第 2 节，核对手写笔记的原始内容与图形含义；
2. 再阅读第 4–6 节，把定义、符号、条件与示例联系起来；
3. 完成第 8–11 节的 24 道题，做题时不要提前看答案；
4. 使用第 12 节答案速查表核对结果，再阅读第 13–16 节的详细解析；
5. 最后用第 17–18 节复盘易错点与通用步骤。

本资料只覆盖图片中出现的内容：平面点集与区域、简单曲线与连通性、扩充复平面与黎曼球面、复变函数及映射、复变函数的极限与连续性、连续函数的基础性质。**不涉及**复导数、柯西–黎曼方程、解析函数、复积分、级数和留数。

2 图片内容重新编码

2.1 Memo No. 182：复平面点集的一般概念

2.1.1 邻域与去心邻域

原图给出圆形邻域的示意图，并写出：

$$0 < |z - z_0| < \delta.$$

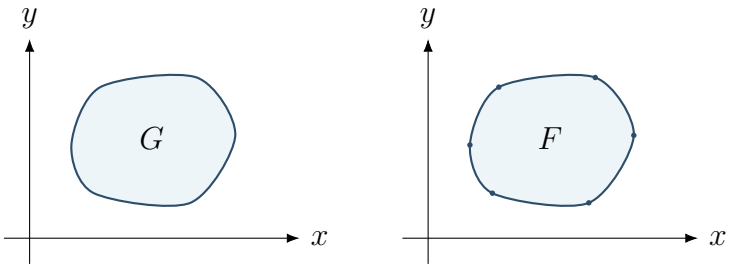
这表示以 z_0 为中心、半径为 δ 的**去心邻域**，即不包含中心点 z_0 的邻域。

2.1.2 开集、闭集、边界、孤立点、有界集与无界集

原图依次列出以下概念并配有草图：

1. 开集；
2. 闭集；
3. 边界：边界点构成的集合；
4. 孤立点；
5. 有界集；

6. 无界集。



开集示意：边界不属于集合 闭集示意：包含全部边界点

2.1.3 区域与闭区域

原图写道：

1. **区域：** D 为开集，并且 D 中任意两点可用一条完全属于 D 的折线连接，则称 D 为区域；
2. **闭区域：**区域 D 与其边界的集合称为闭区域；
3. 注意：闭区域不是区域；整个复平面既是区域，又可视为闭区域。

规范写法通常记为

$$\overline{D} = D \cup \partial D,$$

其中 ∂D 表示 D 的边界。

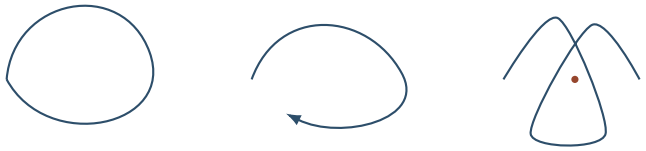
2.2 Memo No. 183：平面曲线、约当定理与连通区域

2.2.1 简单曲线与非简单曲线

原图把平面曲线分为：

1. 简单闭合曲线；
2. 简单不闭合曲线（原图旁注“若不考虑端点”）；
3. 不简单闭合曲线；
4. 不简单不闭合曲线。

原图用“有相交”说明非简单曲线出现自交点。



简单闭合曲线 简单不闭合曲线 非简单曲线：出现自交

2.2.2 约当曲线定理

原图写道：

任何一条简单闭合曲线都可以把平面分为两个区域。

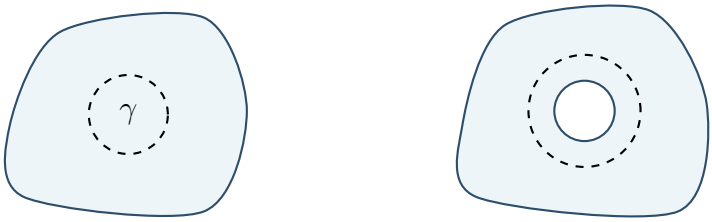
这对应约当曲线定理（Jordan curve theorem）：一条简单闭曲线将平面分成一个有界的内部区域和一个无界的外部区域，曲线是二者的公共边界。

2.2.3 单连通区域与多连通区域

原图写道：

1. 单连通区域：D 为区域，D 内任一条简单闭曲线的内部总属于 D；
2. “复连通区域”：D 为区域，D 内存在某条简单闭曲线，其内部有不属于 D 的部分。

现代教材更常用“多连通域”或“非单连通域”。



单连通：闭曲线围成的内部仍在域内　多连通：域中存在“孔”

2.2.4 无穷远点与扩充复平面（原图开头）

原图开始介绍“特殊复数”∞，其核心意思是：在全部有限复数之外增添一个无穷远点 ∞，构成扩充复平面。

2.2.5 原图列出的无穷远点运算规则

原图在本页下半部分列出下列形式。这里先按可辨字迹忠实转录；这些写法的严谨性与适用范围在第 3 节单独纠正：

$$
\begin{aligned}
&a+\infty=\infty+a=\infty,\\
&a-\infty=\infty, \qquad \infty-a=\infty,\\
&a\cdot\infty=\infty\cdot a=\infty \quad (a\neq 0),\\
&\frac{a}{\infty}=0, \qquad \frac{\infty}{a}=\infty \quad (a\neq 0).
\end{aligned}
$$

第一、二行右侧条件的手写字迹较淡，无法可靠辨认；因此这里只转录主体等式，不把模糊条件当作确定原文。原图随后写有“无意义的情况”，并在下一页继续列举。

2.3 Memo No. 184：无穷远点邻域、黎曼球面与复变函数概念

2.3.1 原图列出的“无意义情况”

原图顶部列出若干无意义或不定的形式，其中第一项符号较模糊，可能是 $\infty+\infty$；其余可辨认为

$$0\cdot\infty,\qquad \infty\cdot 0,\qquad \frac{\infty}{\infty},\qquad \frac{0}{0}.$$

由于 $0\cdot\infty$ 与 $\infty\cdot 0$ 实质相同，规范整理见第 3 节纠错表。

2.3.2 扩充复平面

原图写道：

1. 具体的点与有限复数一一对应；
2. 搜索一个到原点距离为 $+\infty$ 的点，与 ∞ 对应。

规范记号为

$$\widehat{\mathbb{C}}=\mathbb{C}\cup\{\infty\}.$$

2.3.3 无穷大的邻域

原图给出实轴形式

$$(-\infty,-M)\cup(M,+\infty)$$

以及复平面形式

$$M<|z|<+\infty.$$

复平面上更规范的基本邻域写法为

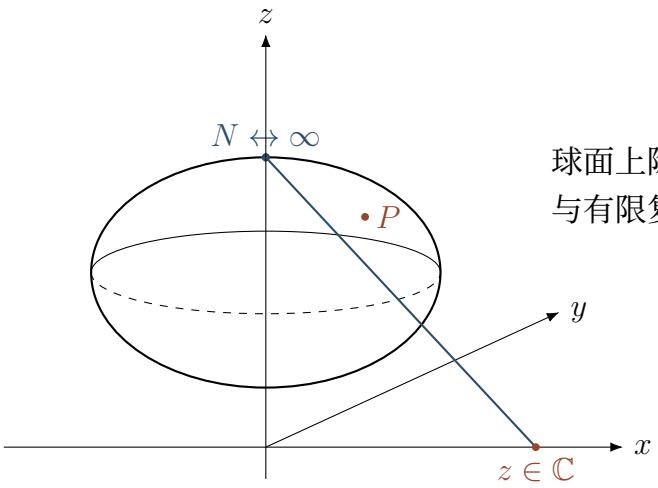
$$U_R(\infty)=\{\infty\}\cup\{z\in\mathbb{C}:|z|>R\},\qquad R>0,$$

其去心邻域为

$$\mathring{U}_R(\infty)=\{z\in\mathbb{C}:|z|>R\}.$$

2.3.4 复球面（黎曼球面）

原图通过从球面北极向复平面作直线，表示球面除北极外的每一点与一个有限复数对应，而北极与 ∞ 对应。



2.3.5 复变函数的概念与分类

原图写道：设点集 D 中任一点都有确定的一个或多个复数 w 与之对应，则称在 D 上定义了一个复变函数，记为

$$f(z) = w.$$

并分为：单值函数（一点 z 对应一个 w）与多值函数（一点 z 对应多个 w）。

2.3.6 复变函数与两个二元实函数

原图写道：

$$w = f(z), \qquad z = x + iy, \qquad w = u + iv,$$

因此

$$u = u(x, y), \qquad v = v(x, y).$$

即一个复变函数可写成

$$f(x + iy) = u(x, y) + iv(x, y).$$

2.4 Memo No. 185：复变函数例题、映射与极限定义

2.4.1 例 1：把 $w = z^2 + 1$ 化为两个实函数

原图推导：令 $z = x + iy$，则

$$\begin{aligned} w &= (x + iy)^2 + 1 \\ &= x^2 - y^2 + 2xyi + 1 \\ &= (x^2 - y^2 + 1) + i(2xy). \end{aligned}$$

所以

$$u = x^2 - y^2 + 1, \qquad v = 2xy.$$

2.4.2 例 2：由 u, v 写出复变函数

原图给定（在去掉原点的区域内）

$$u = \frac{2x}{x^2+y^2}, \qquad v = \frac{y}{x^2+y^2}, \qquad x^2 + y^2 \neq 0.$$

于是

$$\begin{aligned} w = u + iv &= \frac{2x + iy}{x^2 + y^2} \\ &= \frac{z + \bar{z} + \frac{1}{2}(z - \bar{z})}{z\bar{z}} \\ &= \frac{3}{2\bar{z}} + \frac{1}{2z}, \qquad z \neq 0. \end{aligned}$$

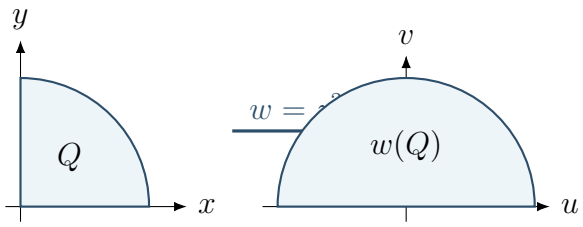
2.4.3 映射的几何意义

原图画出两个映射示意：

1. 一元实函数 $y = 2x$ 在 $1 \le x \le 2$ 上，把区间 $[1, 2]$ 映为区间 $[2, 4]$；
2. $w = z^2$ 把第一象限内的四分之一单位圆盘

$$|z| \le 1, \quad x \ge 0, \quad y \ge 0$$

映为 w 平面内的上半单位圆盘。



z 平面：四分之一单位圆盘平面：上半单位圆盘

2.4.4 复变函数极限的定义

原图写道：

$$\lim_{z \to z_0} f(z) = A \iff \forall \varepsilon > 0,\ \exists \delta > 0, \quad 0 < |z - z_0| < \delta \Rightarrow |f(z) - A| < \varepsilon.$$

2.4.5 极限的四则运算（原图开始）

若

$$\lim_{z\to z_0} f(z)=A,\qquad \lim_{z\to z_0} g(z)=B,$$

则原图开始列出和、积、商等运算法则，完整规范表述见第 5 节。

2.5 Memo No. 186：极限性质、连续性与两个反例

2.5.1 极限的代数运算法则

原图写出：

$$\lim_{z\to z_0}[f(z)+g(z)]=A+B,$$
$$\lim_{z\to z_0} f(z)g(z)=AB,$$
$$\lim_{z\to z_0}\frac{f(z)}{g(z)}=\frac{A}{B}\quad (B\neq 0).$$

差的法则可由和的法则直接得到。

2.5.2 复极限与实部、虚部极限

原图定理：已知

$$z_0=x_0+iy_0,\qquad A=u_0+iv_0,$$

且

$$f(z)=u(x,y)+iv(x,y),$$

则

$$\lim_{z\to z_0} f(z)=A$$

当且仅当

$$\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} u(x,y)=u_0,\qquad \lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} v(x,y)=v_0.$$

2.5.3 连续性的定义与分量判别

原图写道：若

$$\lim_{z\to z_0} f(z)=f(z_0),$$

则称 f 在 z_0 连续。若函数在区域 D 中每一点都连续，则称 f 在 D 内连续。

又有：

$$f(z)=u(x,y)+iv(x,y)$$

在 $z_0 = x_0 + iy_0$ 连续，当且仅当 $u(x,y)$ 与 $v(x,y)$ 都在 (x_0, y_0) 连续。

2.5.4 例 1：$\bar{z}/z$ 在原点无极限

原图令

$$z = r(\cos\theta + i\sin\theta), \qquad \bar{z} = r(\cos\theta - i\sin\theta),$$

则

$$\frac{\bar{z}}{z} = \cos 2\theta - i\sin 2\theta.$$

沿 $\theta = 0$ 趋近原点，函数值趋于 1；沿 $\theta = \pi/4$ 趋近原点，函数值趋于 $-i$。两条路径所得极限不同，因此

$$\lim_{z\to 0} \frac{\bar{z}}{z}$$

不存在。

2.5.5 例 2：主辐角函数的连续性

原图想表达：主辐角函数在切去一条射线后可以连续，但跨越支割线时发生跳变。若采用

$$\operatorname{Arg} z \in (-\pi, \pi],$$

则 $\operatorname{Arg} z$ 在负实轴处不连续，而在

$$\mathbb{C} \setminus (-\infty, 0]$$

上连续。

2.6 Memo No. 187：连续函数的相关结论

原图列出：

1. 连续函数的和、差、积、商仍连续（商要求分母不为零）；
2. 多项式
$$P(z) = a_0 z^n + a_1 z^{n-1} + \cdots + a_n$$
连续；
3. 有理函数
$$R(z) = \frac{P(z)}{Q(z)}$$
在分母不为零处连续；
4. 连续函数 $f(z)$ 在有界闭区域 $\overline{D}$ 上有界；
5. 在有界闭区域 $\overline{D}$ 上连续的 $|f(z)|$ 有最大值和最小值。

3 原图问题与必要纠错

序号	原图写法或现象	问题说明	规范表述与理由
1	去心邻域只写 $0<\lvert z-z_0\rvert<\delta$	公式正确，但没有先给普通邻域。	普通邻域为 $\lvert z-z_0\rvert<\delta$；去心邻域再增加 $z\neq z_0$，即 $0<\lvert z-z_0\rvert<\delta$。
2	“闭区域不是区域”	作为课程术语基本正确，但应说明“区域”要求开，而闭区域通常含边界。	D 是区域时，$\overline{D}=D\cup\partial D$ 一般不是开集，所以一般不是区域；整个复平面是例外，因为边界为空且它既开又闭。
3	“复连通区域”	术语较旧或书写不规范。	使用“多连通域”或“非单连通域”；直观上表示域内有孔。
4	无穷远点被说成“模为 $+\infty$ 的复数”	∞ 不是普通复数，没有通常意义下的实部和虚部。	把 ∞ 作为附加点，定义 $\widehat{\mathbb{C}}=\mathbb{C}\cup\{\infty\}$。
5	$(-\infty,-M)\cup(M,+\infty)$ 被称为无穷大的邻域	这只适合扩充实直线，不能完整描述复平面中的所有方向。	在复平面中使用 $U_R(\infty)=\{\infty\}\cup\{\lvert z\rvert>R\}$。
6	无意义形式第一项模糊，可能是 $\infty+\infty$	原图字迹无法完全确认。	标注为“原图此处无法可靠辨认”。扩充复平面中，$\infty+\infty$、$\infty-\infty$、$0\cdot\infty$、∞/∞、$0/0$ 都不能由通常代数唯一确定。
7	写有 $a-\infty=\infty$ 等运算	复平面的 ∞ 没有正负方向，直接沿用实数 $+\infty/-\infty$ 规则易误导。	只安全使用：有限 a 与 ∞ 的部分约定，如 $a+\infty=\infty$、$a/\infty=0$、$\infty/a=\infty$（$a\neq0$）；涉及两个无穷或 $0\cdot\infty$ 时不定义。
8	“一点对应多个 w 也称函数”	现代严格定义中，函数必须给每个自变量唯一函数值。	“多值函数”可作为传统说法，但严格地说是多值对应；选定一个单值分支后才是通常意义下的函数。
9	分量式末行有疑似笔误	原图末行第二个等式字母不清。	应为 $u=u(x,y)$、$v=v(x,y)$。

序号	原图写法或现象	问题说明	规范表述与理由
10	$\arg z$ 与 $\operatorname{Arg} z$ 混用	小写 $\arg z$ 常指全部辐角，是多值的；连续性讨论必须指定分支。	本讲义规定 $\operatorname{Arg} z \in (-\pi, \pi]$ 为主辐角，支割线取负实轴。
11	“连续复函数有最大值和最小值”	复数没有与实数一样的自然大小次序。	正确的是实值函数 $\lvert f(z)\rvert$ 在紧集上取得最大值与最小值。
12	“有界闭区域”直接等同一般闭集	在 $\mathbb{C} \cong \mathbb{R}^2$ 中，有界闭集是紧集；这是极值结论所需的关键条件。	应强调：$\overline{D}$ 闭且有界，且 f 在其上连续，才能保证有界并取得模的极值。
13	$w = z^2$ 的映射图未明确边界对应关系	初学者可能只看到图形，不理解角度与模如何变化。	写成极坐标：$z = re^{i\theta}$，则 $w = r^2 e^{i2\theta}$；$0 \le r \le 1$、$0 \le \theta \le \pi/2$ 映为 $0 \le \lvert w\rvert \le 1$、$0 \le \arg w \le \pi$。

4 知识点清单与题目对应表

题号	题型与对应知识点	主要能力	难度	备注
1	单选：去心邻域	符号辨认	入门	定义
2	单选：区域	概念识别	入门	开且连通
3	单选：简单闭曲线	图形与定义	入门	无自交、闭合
4	单选：单连通域	概念判断	入门	无孔
5	单选：扩充复平面	记号识别	入门	$\widehat{\mathbb{C}}$
6	单选：复函数分量	公式辨认	入门	$u + iv$
7	单选：$z^2 + 1$ 的实部	一步展开	基础	简单计算
8	单选：路径不同导致极限不存在	结论判断	基础	$\bar{z}/z$
9	单选：连续定义	定义识别	入门	极限等于函数值
10	单选：有理函数连续点	条件识别	入门	分母非零
11	多选：开集、闭集、边界	逐项判断	入门	基本点集
12	多选：单连通域实例	图形识别	基础	圆盘、半平面
13	多选：无穷远点运算	条件判断	基础	避免不定式

题号	题型与对应知识点	主要能力	难度	备注
14	多选：极限与连续性法则	规则识别	入门	和积商、分量
15	多选：紧集上连续函数	结论识别	基础	有界与模极值
16	填空：去心邻域	公式记忆	入门	$0<\lvert z-z_0\rvert<\delta$
17	填空：单位圆盘边界	集合表达	入门	$\lvert z\rvert=1$
18	填空：z^2+1 的虚部	一步展开	基础	$2xy$
19	填空：多项式极限	直接代入	入门	连续性
20	填空：主辐角支割线	术语识别	入门	负实轴
21	解答：圆盘的点集性质	概念综合	基础	区域、闭包、边界
22	解答：由 u,v 写成 $z,\bar z$	代数转换	基础	原图例题
23	解答：多项式复极限	公式代入	基础	分量核对
24	解答：两路径判无极限	简单步骤	基础	轻度综合

5 核心概念详解

5.1 邻域与去心邻域

知识点 1：邻域（neighbourhood）

基本定义： 给定 $z_0\in\mathbb{C}$ 与 $\delta>0$，集合

$$U_\delta(z_0)=\{z\in\mathbb{C}:|z-z_0|<\delta\}$$

称为 z_0 的 δ 邻域。
通俗解释： 以 z_0 为圆心、δ 为半径画一个圆，圆内部所有点构成邻域。
符号含义： z 是邻域内的任意点；z_0 是中心；$|z-z_0|$ 是两点间距离；δ 是正半径。
适用条件： δ 必须为正数。
使用步骤： 先算距离 $|z-z_0|$，再与 δ 比较；小于 δ 就在邻域内。
极简示例： 点 $z=1+i$ 是否在 $U_2(0)$ 中？因为 $|1+i|=\sqrt{2}<2$，所以在。
常见错误： 把 $|z-z_0|<\delta$ 错写成 $|z|<\delta$，从而忘掉圆心不一定是原点。
记忆提示： “中心相减取模，小于半径就是邻域。”

知识点 2：去心邻域（punctured neighbourhood）

基本定义：

$$\mathring{U}_\delta(z_0) = \{z \in \mathbb{C} : 0 < |z - z_0| < \delta\}.$$

通俗解释：普通邻域挖掉正中心 z_0。
公式用途：复变函数极限只关心“靠近 z_0 时”的函数值，不要求函数在 z_0 本身有定义，因此用去心邻域。
符号条件：左边的 $0 <$ 排除了 $z = z_0$；右边的 $< \delta$ 保证足够接近。
极简示例：$0 < |z| < 1$ 是原点的半径 1 去心邻域。
常见错误：漏掉 $0 <$，把极限定义误写成包含 z_0；或误以为极限必须使用 $f(z_0)$。
记忆提示：“去心就是把中心点挖掉。”

5.2 开集、闭集、边界与有界性

知识点 3：内点、边界点、开集与闭集

内点：若存在某个 $\delta > 0$，使 $U_\delta(z_0) \subset E$，则 z_0 是 E 的内点。
边界点：若 z_0 的每个邻域既含 E 中的点，又含 E 外的点，则 z_0 是边界点。全部边界点组成 ∂E。
开集：集合中的每一点都是内点。
闭集：集合包含它的全部边界点；等价地，其补集是开集。
通俗解释：开集“没有把边界算进去”；闭集“把所有极限边缘都收进来”。但一个集合也可能既开又闭，如 $\mathbb{C}$ 与空集。
极简示例：$\{|z| < 1\}$ 是开集，$\{|z| \le 1\}$ 是闭集，二者边界都是 $\{|z| = 1\}$。
常见错误：把“闭集”理解成“不是开集”。实际上有的集合既不是开集也不是闭集，例如 $\{z : 0 < |z| \le 1\}$。
记忆提示：“开看每点能否放小圆；闭看边界是否全包含。”

知识点 4：有界集与无界集

基本定义：若存在 $M > 0$，使集合 E 中每个点都满足 $|z| < M$，则 E 有界；否则无界。
通俗解释：能用一个足够大的、以原点为中心的圆把集合全部圈住，就是有界。
符号含义：M 是统一上界，必须对集合中的所有点都有效。
极简示例：$\{|z - 2| < 1\}$ 有界；右半平面 $\{\mathrm{Re}\, z > 0\}$ 无界。
常见错误：只检查几个点，或认为圆心必须位于集合内部。判断有界只需存在一个足够大的圆。
记忆提示：“一个大圆能全装下，就是有界。”

5.3 区域与闭区域

知识点 5：区域（domain）

基本定义：区域是**开且连通**的集合。复变函数初等教材常把连通具体表述为：区域中任意两点可以用完全位于区域内的折线连接。
通俗解释：区域既不能包含“硬边界”，也不能分裂成彼此分开的几块。
判断步骤：

1. 判断集合是否为开集；
2. 判断任意两点是否可在集合内连起来；
3. 两项都满足才是区域。

极简示例：$D=\{|z|<1\}$ 是区域；两个互不相交的开圆盘的并集虽是开集，但不连通，所以不是区域。
常见错误：只要图形“有面积”就称区域；或把闭圆盘 $|z|\le 1$ 称为区域。
记忆提示：“区域 = 开 + 连成一片。”

知识点 6：闭区域

若 D 是区域，则

$$\overline{D}=D\cup\partial D$$

称为 D 的闭包；基础教材中常称为闭区域或闭域。
用途：研究连续函数在“区域内部连同边界”上的整体性质，例如有界性和最大最小模。
极简示例：单位圆盘 $D=\{|z|<1\}$ 的闭区域为 $\overline{D}=\{|z|\le 1\}$。
常见错误：认为闭区域仍是区域。由于它通常包含边界，所以通常不是开集。
记忆提示：“闭区域 = 区域 + 边界。”

5.4 简单曲线、闭曲线与约当定理

知识点 7：简单曲线与简单闭曲线

简单曲线：除允许闭曲线的起点与终点重合外，曲线不经过同一点两次，即没有自交。
闭曲线：起点与终点相同。
简单闭曲线：既闭合又没有自交，也称约当曲线。
极简示例：圆周是简单闭曲线；“8”字形曲线闭合但有自交，所以不是简单闭曲线。
常见错误：只看是否闭合，不检查是否自交。
记忆提示：“简单看自交，闭合看首尾。”

知识点 8：约当曲线定理

结论：任一简单闭曲线把平面分成两个连通部分：一个有界内部和一个无界外部；曲线是它们的公共边界。
用途：它使“曲线内部”具有严格数学意义，也是单连通域直观判定的基础。
适用条件：曲线必须同时满足“简单”和“闭合”。若有自交，平面可能被分成更多部分。
极简示例：圆周 $|z|=1$ 的内部是 $|z|<1$，外部是 $|z|>1$。
记忆提示：“简单闭曲线：一内一外，曲线作边界。”

5.5 单连通域与多连通域

知识点 9：单连通域

基础定义：区域 D 中任意简单闭曲线围成的内部都完全包含在 D 中，则 D 单连通。
通俗解释：域中没有孔；域内的橡皮圈可以不断收缩成一点而不离开域。
极简示例：圆盘、半平面、整个复平面都是单连通域。
反例：穿孔圆盘 $0<|z|<1$ 不是单连通域，因为绕原点的小圆的内部包含缺失点 0。
常见错误：把“连通”与“单连通”混为一谈。环域是连通的，但不是单连通的。
记忆提示：“连通是连成一片；单连通还要没有孔。”

5.6 扩充复平面、无穷远点邻域与黎曼球面

知识点 10：扩充复平面

定义：

$$\widehat{\mathbb{C}}=\mathbb{C}\cup\{\infty\}.$$

通俗解释：把复平面所有“走得越来越远”的方向统一收束到同一个新点 ∞。
重要区别：复分析中的无穷远点只有一个，不区分 $+\infty$、$-\infty$、$i\infty$ 等方向。
无穷远点邻域：

$$U_R(\infty)=\{\infty\}\cup\{z:|z|>R\}.$$

极简示例：$|z|>100$ 是 ∞ 的一个去心邻域。
常见错误：把 ∞ 当普通复数参与全部四则运算。
记忆提示：“所有足够远的点，在球面上都靠近同一个北极。”

知识点 11：黎曼球面与球极投影

基本思想：球面除北极 N 外的每个点，通过连接 N 与该点的直线，与复平面唯一相交；这个交点对应一个有限复数。北极对应 ∞。
用途：把无界的复平面连同无穷远点变成一个封闭球面，便于统一讨论 $z\to\infty$。
极简理解：当平面点 $|z|$ 越来越大时，它在球面上的对应点越来越靠近北极。

常见错误：认为球面上有很多无穷远点。黎曼球面只增加一个 ∞。
记忆提示：“有限点落在球面其余处，唯一北极就是无穷。”

5.7 复变函数、单值性与映射

知识点 12：复变函数

严格定义：若对定义域 $D \subset \mathbb{C}$ 中每个 z，都唯一确定一个复数 w，则称

$$w = f(z)$$

为定义在 D 上的复变函数。
符号含义：z 为自变量，w 为函数值；D 为定义域；所有函数值组成值域。
通俗解释：它把 z 平面上的每个输入点，送到 w 平面上的一个输出点。
多值表达：如 $w^2 = z$ 对同一非零 z 通常有两个 w。传统上称多值函数；严格地说它是多值对应，需要选定分支才成为单值函数。
极简示例：$w = z^2$ 把 $z = i$ 映为 $w = -1$。
常见错误：把“一个像点可能有多个原像”误认为函数多值。例如 $w = z^2$ 是单值函数，尽管 $w = 1$ 有原像 $z = \pm 1$。
记忆提示：“函数要求一个输入只有一个输出；一个输出可以来自多个输入。”

5.8 实部与虚部分解

知识点 13：$f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$

令

$$z = x + iy, \qquad f(z) = w = u + iv,$$

则总可把复函数写成

$$f(x + iy) = u(x, y) + iv(x, y),$$

其中 u, v 是二元实函数。
用途：把复函数问题转化为两个实变量函数问题，尤其用于极限、连续性与后续的柯西–黎曼条件。
步骤：

1. 代入 $z = x + iy$；
2. 展开并使用 $i^2 = -1$；
3. 把不含 i 的部分归为 u；
4. 把 i 的系数归为 v。

极简示例： $f(z)=z+1$，则 $f=(x+1)+iy$，所以 $u=x+1$、$v=y$。
常见错误： 把“虚部”写成 iv。虚部是实数 v，虚部项才是 iv。
记忆提示：“实部不带 i，虚部是 i 前面的实系数。”

知识点 14：x,y 与 $z,\bar{z}$ 的互换

由

$$z=x+iy,\qquad \bar{z}=x-iy$$

可得

$$x=\frac{z+\bar{z}}{2},\qquad y=\frac{z-\bar{z}}{2i},\qquad x^2+y^2=z\bar{z}=|z|^2.$$

用途： 把含 x,y 的表达式改写成含 $z,\bar{z}$ 的表达式。
极简示例： $x=\frac{1}{2}(z+\bar{z})$。
常见错误： y 的分母漏掉 i，或把 $z\bar{z}$ 写成 z^2。
记忆提示：“相加取实部，相减除 $2i$ 取虚部。”

5.9 复变函数极限

知识点 15：复极限的 ε–δ 定义

$$\lim_{z\to z_0} f(z)=A$$

表示：对任意 $\varepsilon>0$，都存在 $\delta>0$，使得只要

$$0<|z-z_0|<\delta,$$

就有

$$|f(z)-A|<\varepsilon.$$

公式用途： 严格说明当输入 z 足够接近 z_0 时，输出 $f(z)$ 能任意接近 A。
已知量与未知量： ε 是任意给定的输出误差；要寻找相应的输入半径 δ。
适用范围： 必须对 z 从复平面所有可能方向趋近都成立，而不是只沿一条直线。
极简示例： $\lim_{z\to 1}(2z+1)=3$。
常见错误： 只检查实轴方向；把 $z=z_0$ 代入极限定义；认为函数在 z_0 无定义就不能有极限。
记忆提示：“所有方向都靠近，函数值都靠近同一个数。”

知识点 16：极限的代数法则

若

$$\lim_{z\to z_0} f(z)=A,\qquad \lim_{z\to z_0} g(z)=B,$$

则

$$\lim_{z\to z_0}[f(z)\pm g(z)]=A\pm B,$$
$$\lim_{z\to z_0} f(z)g(z)=AB,$$
$$\lim_{z\to z_0}\frac{f(z)}{g(z)}=\frac{A}{B}\quad (B\neq 0).$$

商法则条件：分母极限 B 必须非零，才能保证 $g(z)$ 在 z_0 附近也不会等于零。
极简示例：$\lim_{z\to i}(z^2+1)=i^2+1=0$。
常见错误：商的分母极限为零仍直接相除。
记忆提示：“和积可直接算，商要先看分母极限非零。”

知识点 17：复极限的分量判别

设

$$f(z)=u(x,y)+iv(x,y),\quad z_0=x_0+iy_0,\quad A=u_0+iv_0.$$

则

$$\lim_{z\to z_0} f(z)=A$$

当且仅当

$$\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} u(x,y)=u_0,\qquad \lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} v(x,y)=v_0.$$

通俗解释：一个复数靠近另一个复数，等价于实部和虚部分别靠近。
极简示例：$f(z)=z^2$，当 $z\to 1+i$ 时，实部趋于 0，虚部趋于 2，所以极限为 $2i$。
常见错误：只算实部极限，不检查虚部。
记忆提示：“复极限存在，实虚两部分都要有极限。”

5.10 连续性及其性质

知识点 18：连续性

函数 f 在 z_0 连续，指

$$\lim_{z\to z_0} f(z)=f(z_0).$$

这句话同时包含三个要求：

1. $f(z_0)$ 有定义；
2. $\lim_{z\to z_0} f(z)$ 存在；
3. 二者相等。

若 f 在集合 D 的每一点连续，则称 f 在 D 上连续。

分量判别： $f=u+iv$ 在 z_0 连续，当且仅当 u,v 在对应的 (x_0,y_0) 均连续。
极简示例： 多项式 $f(z)=z^2+1$ 在整个 $\mathbb{C}$ 上连续。
常见错误： 只验证极限存在，不验证极限等于函数值。
记忆提示： “连续三件事：有值、有极限、两者相等。”

知识点 19：连续函数的代数性质

若 f,g 在 z_0 连续，则 $f\pm g$、fg 也在 z_0 连续；若 $g(z_0)\neq 0$，则 f/g 在 z_0 连续。
因此：

- 复多项式在整个复平面连续；
- 有理函数 P/Q 在 $Q(z)\neq 0$ 的点连续。

极简示例： $R(z)=1/(z-1)$ 在 $z\neq 1$ 处连续，在 $z=1$ 处没有定义。
常见错误： 把“有理函数在定义域内连续”误说成“在整个复平面连续”。
记忆提示： “多项式处处连续；有理函数避开分母零点。”

知识点 20：紧集上连续函数的有界性与模的极值

在复平面中，闭且有界的集合是紧集。若 f 在紧集 K 上连续，则：

1. 存在 $M>0$，使所有 $z\in K$ 都有 $|f(z)|\leq M$；
2. 存在 $z_{\max},z_{\min}\in K$，使

$$|f(z_{\max})|=\max_{z\in K}|f(z)|,\qquad |f(z_{\min})|=\min_{z\in K}|f(z)|.$$

注意： 这里比较的是实数 $|f(z)|$，不是直接比较复数 $f(z)$ 的大小。
极简示例： 在 $|z|\leq 1$ 上，$f(z)=z$ 满足 $0\leq|f(z)|\leq 1$，最小值为 0，最大值为 1。
常见错误： 漏掉“闭”或“有界”；或写“复函数本身有最大值”。
记忆提示： “闭且有界加连续，函数模有界并能取到极值。”

6 核心公式与符号说明

名称	公式	用途与条件
邻域	$\lvert z-z_0\rvert<\delta$	以 z_0 为中心、半径 $\delta>0$ 的开圆盘。
去心邻域	$0<\lvert z-z_0\rvert<\delta$	邻域中删去中心点，常用于极限。
闭包	$\overline{D}=D\cup\partial D$	区域连同全部边界点。
扩充复平面	$\widehat{\mathbb{C}}=\mathbb{C}\cup\{\infty\}$	给复平面增加唯一无穷远点。
无穷远点邻域	$U_R(\infty)=\{\infty\}\cup\{\lvert z\rvert>R\}$	描述 $z\to\infty$，$R>0$。

名称	公式	用途与条件
复函数分量式	$f(x+iy)=u(x,y)+iv(x,y)$	把复函数分解成两个二元实函数。
共轭换元	$x=(z+\bar{z})/2$	把实部变量改写成 $z,\bar{z}$。
共轭换元	$y=(z-\bar{z})/(2i)$	把虚部变量改写成 $z,\bar{z}$。
模平方	$x^2+y^2=z\bar{z}=\lvert z\rvert^2$	化简分母或判断距离。
复极限定义	$0<\lvert z-z_0\rvert<\delta\Rightarrow \lvert f(z)-A\rvert<\varepsilon$	对每个 $\varepsilon>0$ 找到 $\delta>0$。
极限和差	$\lim(f\pm g)=A\pm B$	两个极限都存在。
极限乘积	$\lim(fg)=AB$	两个极限都存在。
极限商	$\lim(f/g)=A/B$	还要求 $B\neq 0$。
连续定义	$\lim_{z\to z_0} f(z)=f(z_0)$	函数值、极限均存在且相等。
主辐角范围	$\operatorname{Arg} z\in(-\pi,\pi]$	在负实轴发生跳变；需明确分支。

7 最基础示例

示例 1：判断点是否在邻域中

判断 $z=2+i$ 是否在 $U_3(0)$ 中。

$$|2+i|=\sqrt{2^2+1^2}=\sqrt{5}<3.$$

所以 $2+i\in U_3(0)$。

示例 2：判断集合是否为区域

$D=\{|z|<2\}$ 是开圆盘，且其中任意两点可用线段连接，故 D 是区域。$\{|z|\le 2\}$ 包含边界，不是开集，所以不是区域。

示例 3：判断单连通性

圆盘 $|z|<1$ 没有孔，是单连通域。环域 $1<|z|<2$ 中间缺少 $|z|\le 1$，因此不是单连通域。

示例 4：把复函数分解为实部和虚部

若 $f(z)=z^2+1$，令 $z=x+iy$，则

$$f(z)=(x^2-y^2+1)+i(2xy).$$

所以 $u = x^2 - y^2 + 1$，$v = 2xy$。

示例 5：利用连续性求极限

多项式 $f(z) = z^2 + 1$ 处处连续，因此

$$\lim_{z \to 1+i} (z^2 + 1) = (1+i)^2 + 1 = 1 + 2i - 1 + 1 = 1 + 2i.$$

示例 6：用两条路径否定极限

对 $f(z) = \bar{z}/z$：沿正实轴 $z = x > 0$，$f(z) = 1$；沿直线 $z = (1+i)t$，$t > 0$，有 $\bar{z}/z = -i$。两个结果不同，所以 $z \to 0$ 时极限不存在。

8　单项选择题（10 道）

每题只有一个正确答案。

1. 以 z_0 为中心、半径为 δ 的去心邻域是（　）。

A. $|z - z_0| < \delta$

B. $0 < |z - z_0| < \delta$

C. $|z| < \delta$

D. $|z - z_0| > \delta$

2. 复平面中的“区域”必须满足（　）。

A. 只要有界

B. 只要闭

C. 开且连通

D. 只要包含原点

3. 下列曲线中属于简单闭曲线的是（　）。

A. 一条不相交但首尾不同的曲线

B. 圆周 $|z| = 1$

C. “8”字形闭曲线

D. 两条相交直线

4. 下列区域中不是单连通域的是（　）。

A. $|z| < 1$

B. $\operatorname{Re} z > 0$

C. $0 < |z| < 1$

D. 整个复平面 $\mathbb{C}$

5. 扩充复平面的规范记号是（　）。

A. $\mathbb{R} \cup \{\infty\}$

B. $\mathbb{C} \setminus \{0\}$

C. $\mathbb{C} \cup \{\infty\}$

D. $\mathbb{C} \cup \{+\infty, -\infty\}$

6. 若 $z = x + iy$ 且 $f(z) = u(x,y) + iv(x,y)$，则 $v(x,y)$ 是（　）。

A. $f(z)$ 的实部

B. $f(z)$ 的虚部

C. z 的模

D. z 的共轭

7. 对 $f(z)=z^2+1$，令 $z=x+iy$，则实部 $u(x,y)$ 为（　）。

A. x^2+y^2+1

B. x^2-y^2+1

C. $2xy$

D. $x+y+1$

8. 关于极限 $\lim\limits_{z\to 0}\dfrac{\bar z}{z}$，正确结论是（　）。

A. 等于 0

B. 等于 1

C. 等于 $-i$

D. 不存在

9. 函数 f 在 z_0 连续的定义是（　）。

A. $f(z_0)=0$

B. $\lim_{z\to z_0} f(z)=0$

C. $\lim_{z\to z_0} f(z)=f(z_0)$

D. $|f(z)|$ 有界

10. 有理函数 $R(z)=P(z)/Q(z)$ 在点 z_0 连续的基本条件是（　）。

A. $P(z_0)=0$

B. $Q(z_0)\neq 0$

C. $|z_0|<1$

D. z_0 必须是实数

9　多项选择题（5 道）

每题有 2 个或 3 个正确选项。**全部选对得分，选错不得分。**

11. 关于开集、闭集和边界，下列说法正确的是（　）。

A. $\{|z|<1\}$ 是开集

B. $\{|z|\le 1\}$ 是闭集

C. $\{|z|<1\}$ 的边界是 $|z|=1$

D. 闭集一定不是开集

12. 下列集合中是单连通域的有（　）。

A. 单位圆盘 $|z|<1$

B. 上半平面 $\operatorname{Im} z>0$

C. 穿孔圆盘 $0<|z|<1$

D. 整个复平面 $\mathbb{C}$

13. 设 $a\in\mathbb{C}$ 为有限复数。下列扩充复平面中的写法，在给定条件下可以采用的是（　）。

A. $a+\infty=\infty$

B. $\dfrac{a}{\infty}=0$

C. $\dfrac{\infty}{a}=\infty\quad(a\neq 0)$

D. $0\cdot\infty=0$

14. 若 $\lim_{z\to z_0} f(z)=A$、$\lim_{z\to z_0} g(z)=B$，下列说法正确的是（　）。

A. $\lim(f+g)=A+B$

B. $\lim(fg)=AB$

C. 无论 B 是否为零，都有 $\lim(f/g)=A/B$

D. 若 $f=u+iv$，则复极限存在等价于 u,v 的对应实极限都存在

15. 设 $K\subset\mathbb{C}$ 闭且有界，f 在 K 上连续。下列说法正确的是（　）。

A. $|f(z)|$ 在 K 上有界

B. $|f(z)|$ 在 K 上能取得最大值

C. $|f(z)|$ 在 K 上能取得最小值

D. 复数值 $f(z)$ 一定可以按通常大小排序并取得“最大复数”

10 填空题（5 道）

16. z_0 的半径为 δ 的去心邻域可写为 _____。

17. 单位圆盘 $D=\{|z|<1\}$ 的边界 ∂D 是 _____。

18. 若 $f(z)=z^2+1$，$z=x+iy$，则 f 的虚部 $v(x,y)=$ _____。

19. $\lim\limits_{z\to 1}(2z+1)=$ _____。

20. 若主辐角取值范围为 $(-\pi,\pi]$，则其通常选取的支割线是 _____。

11 基础解答题（4 道）

21. 设

$$D=\{z\in\mathbb{C}:|z|<2\}.$$

回答：

(1) D 是否为区域？

(2) D 是否为单连通域？

(3) 写出 ∂D 与 $\overline{D}$。

22. 已知

$$u(x,y)=\frac{2x}{x^2+y^2},\qquad v(x,y)=\frac{y}{x^2+y^2},\qquad (x,y)\neq(0,0).$$

把 $w=u+iv$ 写成含 z 与 $\bar z$ 的形式。

23. 求极限

$$\lim_{z\to 1+i}(z^2+1),$$

并用实部、虚部的极限再检查一次结果。

24. 判断

$$\lim_{z\to 0}\frac{\bar z}{z}$$

是否存在。要求分别沿正实轴和直线 $y=x$（第一象限方向）趋近原点进行比较。

12 答案速查表

单项选择题

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	B	C	B	C	C	B	B	D	C	B

多项选择题

题号	11	12	13	14	15
答案	ABC	ABD	ABC	ABD	ABC

填空题

题号	标准答案
16	$0<\lvert z-z_0\rvert<\delta$，或 $\{z:0<\lvert z-z_0\rvert<\delta\}$
17	$\{z:\lvert z\rvert=1\}$
18	$2xy$
19	3
20	负实轴（严格地说常切去 $(-\infty,0]$）

解答题结论

21. D 是区域且单连通；$\partial D=\{\lvert z\rvert=2\}$，$\overline{D}=\{\lvert z\rvert\le 2\}$。

22. $w=\dfrac{3}{2\bar{z}}+\dfrac{1}{2z}$，$z\neq 0$。

23. 极限为 $1+2i$。

24. 极限不存在。

13 单项选择题详细解析

考查知识点：去心邻域的定义。
相关公式：

$$0 < |z - z_0| < \delta.$$

其中 z_0 是中心，$\delta > 0$ 是半径，$|z - z_0|$ 是点 z 到中心的距离。左侧的 $0 <$ 用于排除中心点。
判断过程：

- A 项只有 $|z - z_0| < \delta$，包含中心点 z_0，是普通邻域，不是去心邻域，错误；
- B 项同时要求距离大于 0 且小于 δ，正好删去中心，正确；
- C 项以原点为中心，只有当 $z_0 = 0$ 时才可能对应邻域，而且仍未去心，错误；
- D 项表示圆外部，不是以 z_0 为中心的近邻范围，错误。

常见误区：忘记“去心”的本质就是删掉 z_0。
一句总结：普通邻域加上 $z \neq z_0$，就得到去心邻域。

考查知识点：区域的定义。
定义：复平面中的区域是开且连通的集合。“开”表示每一点都能放入一个完全位于集合内的小圆；“连通”表示集合没有分成彼此分离的部分。
逐项判断：

- A：有界不是区域的必要条件，例如整个复平面是无界区域；
- B：区域要求开，不能只要求闭；
- C：开且连通正是区域的定义，正确；
- D：区域不必包含原点，例如 $|z - 3| < 1$ 是区域但不含原点。

常见误区：把“看起来是一块面积”当作区域，而忽略开性和连通性。
一句总结：区域的两个关键词是“开”和“连成一片”。

考查知识点：简单闭曲线。
定义：简单闭曲线必须同时满足：首尾重合；除首尾外没有自交。
逐项判断：

- A：不相交但首尾不同，只是简单不闭曲线；

- B：圆周首尾可以闭合且没有自交，是简单闭曲线；
- C：“8”字形有中心自交点，不简单；
- D：两条相交直线既不构成一条闭曲线，也有交点。

常见误区：只看“闭合”，不检查自交。
一句总结：简单闭曲线就是“闭合且不自交”。

考查知识点：单连通域与孔洞。
判断原则：单连通域可以直观理解为“区域内没有孔”。
逐项判断：

- A：圆盘没有孔，是单连通域；
- B：右半平面没有孔，是单连通域；
- C：$0<|z|<1$ 缺少中心点 0，绕原点的圆不能在域内缩成一点，因此不是单连通域；
- D：整个复平面没有孔，是单连通域。

常见误区：认为只要集合连通就单连通。穿孔圆盘连通，却不是单连通。
一句总结：圆盘与半平面无孔，穿孔圆盘有孔。

考查知识点：扩充复平面的定义。
公式：

$$\widehat{\mathbb{C}}=\mathbb{C}\cup\{\infty\}.$$

它是在全部有限复数之外增加唯一一个无穷远点。
逐项判断：

- A：只包含实数，范围不够；
- B：删去原点，与扩充无关；
- C：在复数集上增加一个 ∞，正确；
- D：复分析的黎曼球面只有一个无穷远点，不分正负无穷。

常见误区：把实分析中的 $+\infty$ 与 $-\infty$ 直接搬到复平面。
一句总结：扩充复平面只增加一个点 ∞。

考查知识点：复函数的实部与虚部分解。
公式：

$$f(z) = u(x,y) + iv(x,y).$$

这里 $u(x,y)$ 是实部，$v(x,y)$ 是虚部；完整的虚部项是 $iv(x,y)$。
逐项判断：

- A：实部是 u，不是 v；
- B：v 正是函数值的虚部，正确；
- C：模是 $|z| = \sqrt{x^2+y^2}$；
- D：共轭为 $\bar{z} = x - iy$。

常见误区：把虚部写成 iv。注意 v 本身是实数。
一句总结：u 是实部，v 是虚部，iv 是虚部项。

考查知识点：把 z^2+1 展开为实部与虚部。
计算：

$$\begin{aligned}(x+iy)^2 + 1 &= x^2 + 2xyi + i^2y^2 + 1\\ &= x^2 - y^2 + 1 + i(2xy).\end{aligned}$$

因为 $i^2 = -1$，所以实部为 $x^2 - y^2 + 1$。
逐项判断：

- A：把 i^2y^2 错当成 $+y^2$；
- B：正确；
- C：这是虚部 v；
- D：没有正确平方展开。

常见误区：忘记 $i^2 = -1$。
一句总结：平方展开后，y^2 项要变成负号。

考查知识点：复极限必须与趋近路径无关。
沿正实轴令 $z = x > 0$，则

$$\frac{\bar{z}}{z} = \frac{x}{x} = 1.$$

沿 $y=x$ 的第一象限方向令 $z=t(1+i)$，$t>0$，则

$$\frac{\bar{z}}{z}=\frac{t(1-i)}{t(1+i)}=\frac{1-i}{1+i}=-i.$$

两条路径得到不同结果，因此极限不存在。
逐项判断：A、B、C 都只是某条路径上的可能值，不能作为全方向极限；D 正确。
常见误区：沿一条路径算出一个数就宣布极限存在。
一句总结：只要找到两条路径得到不同结果，极限就不存在。

考查知识点：连续性的定义。
公式：

$$\lim_{z\to z_0} f(z)=f(z_0).$$

它包含“函数值存在、极限存在、二者相等”三层意思。
逐项判断：

- A：函数值等于零不是连续的必要条件；
- B：极限可以是任意复数，不必为零；
- C：正是连续定义；
- D：局部有界不能替代连续。

常见误区：只检查极限存在，不检查它是否等于函数值。
一句总结：连续就是“极限接上函数值”。

考查知识点：有理函数的连续性条件。
相关法则：连续函数的商在分母不为零处连续。多项式 P,Q 都处处连续，因此

$$R(z)=\frac{P(z)}{Q(z)}$$

在 $Q(z_0)\neq 0$ 时连续。
逐项判断：

- A：分子是否为零不影响连续性；
- B：分母非零是关键条件，正确；
- C：与单位圆无关；
- D：复变量不必为实数。

常见误区：只关注分子零点，忘记真正造成无定义的是分母零点。
一句总结：有理函数连续的唯一基础障碍是分母为零。

14 多项选择题详细解析

考查知识点：开集、闭集与边界。
A 项：正确。对任意满足 $|z|<1$ 的点，都能取足够小的半径，使小邻域仍留在单位圆盘内，因此它是开集。
B 项：正确。$|z|\le 1$ 包含圆周 $|z|=1$ 上全部边界点，其补集 $|z|>1$ 是开集，因此它是闭集。
C 项：正确。在 $|z|=1$ 上任一点的任意小邻域，都同时含有 $|z|<1$ 的点和 $|z|>1$ 的点，所以边界是 $|z|=1$。
D 项：错误。闭集不等于“不是开集”。整个复平面 $\mathbb{C}$ 和空集既开又闭。
汇总：正确选项为 A、B、C。

考查知识点：单连通域的典型实例。
A 项：正确。单位圆盘没有孔，任何闭曲线内部仍位于圆盘内。
B 项：正确。上半平面是凸集，任意两点之间的线段都位于其中，也没有孔，因此单连通。
C 项：错误。穿孔圆盘缺少原点，绕原点的闭曲线不能在域内缩成一点。
D 项：正确。整个复平面没有孔，是单连通域。
汇总：正确选项为 A、B、D。

考查知识点：扩充复平面中的基本约定与不定形式。
A 项：正确。有限复数 a 与无穷远点相加，仍约定为无穷远点。
B 项：正确。有限复数除以趋于无穷大的量，其极限意义为 0，故约定 $a/\infty=0$。
C 项：正确。当 $a\neq 0$ 时，$\infty/a=\infty$。
D 项：错误。$0\cdot\infty$ 是不定形式，不能定义为 0。例如 $z\cdot(1/z)=1$，也可构造乘积趋于其他值。
汇总：正确选项为 A、B、C。

考查知识点：极限的运算法则与分量判别。
A 项：正确。和的极限等于极限的和。
B 项：正确。积的极限等于极限的积。
C 项：错误。商法则要求 $B \neq 0$。若 $B = 0$，表达式 A/B 没有通常意义，且原函数商的行为需要另行分析。
D 项：正确。复极限存在等价于实部和虚部的二元实极限都存在，并分别趋于目标复数的实部和虚部。
汇总：正确选项为 A、B、D。

考查知识点：紧集上连续函数的有界性与极值性质。
条件说明：K 在复平面中闭且有界，因此是紧集；f 连续，则实值函数 $|f|$ 也连续。
A 项：正确。连续函数在紧集上有界，所以存在统一的 M 使 $|f(z)| \leq M$。
B 项：正确。连续实值函数 $|f|$ 在紧集上取得最大值。
C 项：正确。$|f|$ 也取得最小值。
D 项：错误。复数没有与实数相同的自然全序，通常不能谈“最大复数”。
汇总：正确选项为 A、B、C。

15 填空题详细解析

标准答案：

$$0 < |z - z_0| < \delta.$$

也接受集合形式 $\{z : 0 < |z - z_0| < \delta\}$。
公式说明：$|z - z_0|$ 是距离；$< \delta$ 表示在半径内；$0 <$ 表示排除中心点。
易错点：若只写 $|z - z_0| < \delta$，得到的是普通邻域。

标准答案：

$$\partial D = \{z : |z| = 1\}.$$

推理：单位圆盘内部满足 $|z| < 1$，外部满足 $|z| > 1$。只有 $|z| = 1$ 的点，其任意小邻域同时碰到内外两侧，因此构成边界。
等价答案：单位圆周。
易错点：把闭圆盘 $|z| \leq 1$ 写成边界；它包含内部，不只是边界。

标准答案：$2xy$。
计算：

$$(x+iy)^2+1=x^2-y^2+1+i(2xy).$$

虚部是 i 前面的实系数，因此 $v(x,y)=2xy$。
易错点：答案应写 $2xy$，不是 $2xyi$。

标准答案：3。
使用公式：多项式连续，所以极限可直接代入：

$$\lim_{z\to 1}(2z+1)=2\cdot 1+1=3.$$

易错点：极限变量是复数，但线性多项式仍可直接代入。

标准答案：负实轴；常严格写为切去 $(-\infty,0]$。
原因：当从负实轴上方趋近时，主辐角趋于 π；从下方趋近时，主辐角趋于 $-\pi$。二者发生 2π 跳变，因此不能跨越负实轴保持连续。
易错点：必须先规定主辐角范围。若选择不同分支，支割线也可改变。

16 解答题详细解析

题意分析：已知开圆盘 $D=\{|z|<2\}$，要求依次判断区域性、单连通性，并写边界和闭包。
知识定位：

- 区域 = 开集 + 连通；
- 单连通 = 区域内没有孔；
- 边界是内外两侧的分界；
- 闭包 = 区域 $\cup$ 边界。

解题步骤：
步骤 1：判断是否为开集。任取 $z_1\in D$，有 $|z_1|<2$。令

$$r=2-|z_1|>0.$$

取半径小于 r 的邻域，就不会越过圆周 $|z|=2$，因此 D 是开集。
步骤 2：判断连通。任意两点 $z_1, z_2 \in D$ 之间的线段都位于圆盘内，因为圆盘是凸集。因此 D 连通。
所以 D 是区域。
步骤 3：判断单连通。圆盘内部没有缺失点或孔洞，任意简单闭曲线的内部仍在圆盘内，因此 D 单连通。
步骤 4：写出边界。边界是圆周：

$$\partial D = \{z : |z| = 2\}.$$

步骤 5：写出闭包。

$$\overline{D} = D \cup \partial D = \{z : |z| \le 2\}.$$

规范答案： D 是单连通区域，$\partial D = \{|z| = 2\}$，$\overline{D} = \{|z| \le 2\}$。
结果检查： 开圆盘不含边界；闭包应比原集合多出恰好一圈 $|z| = 2$，与结果一致。
易错提醒： 不要把 $|z| \le 2$ 也称为区域，因为它不是开集。
方法总结： 遇到圆盘时，先看不等号：严格小于通常为开区域，小于等于为闭包；圆盘无孔，所以单连通。

题意分析： 已知复函数的实部与虚部，要求把 $w = u + iv$ 改写为含 $z, \bar{z}$ 的形式。
知识定位： 使用

$$x = \frac{z + \bar{z}}{2}, \qquad y = \frac{z - \bar{z}}{2i}, \qquad x^2 + y^2 = z\bar{z}.$$

公式说明： $z = x + iy$，$\bar{z} = x - iy$。相加可消去虚部得到 x；相减可消去实部得到 y。
解题步骤：
步骤 1：先合并为一个分式。

$$\begin{aligned} w &= u + iv \\ &= \frac{2x}{x^2 + y^2} + i\frac{y}{x^2 + y^2} \\ &= \frac{2x + iy}{x^2 + y^2}. \end{aligned}$$

步骤 2：把分子写成 $z, \bar{z}$。

$$\begin{aligned} 2x + iy &= (z + \bar{z}) + \frac{z - \bar{z}}{2} \\ &= \frac{3}{2}z + \frac{1}{2}\bar{z}. \end{aligned}$$

这里用到 $2x = z + \bar{z}$ 与 $iy = (z - \bar{z})/2$。

步骤 3：把分母写成 $z\bar{z}$。

$$x^2 + y^2 = z\bar{z}.$$

步骤 4：约分整理。

$$\begin{aligned} w &= \frac{\frac{3}{2}z + \frac{1}{2}\bar{z}}{z\bar{z}} \\ &= \frac{3}{2\bar{z}} + \frac{1}{2z}, \qquad z \neq 0. \end{aligned}$$

结果整理：

$$\boxed{w = \frac{3}{2\bar{z}} + \frac{1}{2z}, \quad z \neq 0.}$$

结果检查：通分右侧：

$$\frac{3}{2\bar{z}} + \frac{1}{2z} = \frac{3z + \bar{z}}{2z\bar{z}} = \frac{2x + iy}{x^2 + y^2},$$

与原式一致。

易错提醒：$y = (z - \bar{z})/(2i)$，所以 $iy = (z - \bar{z})/2$；不要多留一个 i。

方法总结：先把 $u + iv$ 合成一个式子，再用 $x, y, |z|^2$ 的三条基本换元公式。

题意分析：求 $z \to 1 + i$ 时 $z^2 + 1$ 的极限，并用实部、虚部检验。

知识定位：多项式在整个复平面连续，因此极限可以直接代入；复极限也可拆成实部和虚部极限。

公式说明：

$$\lim_{z \to z_0} P(z) = P(z_0)$$

适用于复多项式 P。本题 $P(z) = z^2 + 1$，$z_0 = 1 + i$。

方法一：直接代入。

$$\begin{aligned} \lim_{z \to 1+i} (z^2 + 1) &= (1 + i)^2 + 1 \\ &= 1 + 2i + i^2 + 1 \\ &= 1 + 2i - 1 + 1 \\ &= 1 + 2i. \end{aligned}$$

方法二：实部、虚部检查。令 $z = x + iy$，则

$$z^2 + 1 = (x^2 - y^2 + 1) + i(2xy).$$

当 $(x,y)\to(1,1)$ 时，

$$x^2-y^2+1\to 1^2-1^2+1=1,$$

$$2xy\to 2\cdot 1\cdot 1=2.$$

所以复极限为

$$1+2i.$$

结果整理：

$$\boxed{\lim_{z\to 1+i}(z^2+1)=1+2i.}$$

结果检查：两种方法一致；实部为 1、虚部为 2，与直接展开结果一致。
易错提醒：$(1+i)^2=2i$，不是 2；因为 $i^2=-1$。
方法总结：多项式极限先直接代入；若题目要求检查，再拆成 u,v 分别代入。

题意分析：考察 $f(z)=\bar{z}/z$ 在原点附近的行为。若极限存在，从任何路径趋近都应得到同一个值。
知识定位：否定复极限最常用的方法是寻找两条趋近路径，使函数值趋于不同结果。
公式说明：若 $\lim_{z\to 0}f(z)=L$ 存在，则沿正实轴、直线、曲线等任意路径趋近，所得极限都必须为 L。找到两条不同结果即可否定存在性。
步骤 1：沿正实轴趋近。令

$$z=x,\qquad x>0,\qquad x\to 0.$$

因为 $\bar{z}=x$，所以

$$\frac{\bar{z}}{z}=\frac{x}{x}=1.$$

沿该路径的极限为 1。
步骤 2：沿 $y=x$ 的第一象限方向趋近。令

$$z=t+it=t(1+i),\qquad t>0,\qquad t\to 0.$$

则

$$\bar{z}=t(1-i).$$

因此

$$\begin{aligned}\frac{\bar{z}}{z} &= \frac{t(1-i)}{t(1+i)}\\ &= \frac{1-i}{1+i}\\ &= \frac{(1-i)^2}{(1+i)(1-i)}\\ &= \frac{1-2i+i^2}{2}\\ &= \frac{-2i}{2} = -i.\end{aligned}$$

沿该路径的极限为 $-i$。

步骤 3：比较。

$$1 \neq -i.$$

两条路径得到不同结果，因此全方向极限不存在。

规范结论：

$$\boxed{\lim_{z\to 0}\frac{\bar{z}}{z} \text{ 不存在.}}$$

结果检查：函数值的模始终为

$$\left|\frac{\bar{z}}{z}\right| = 1,$$

说明它不会趋于 0；而函数值会随方向改变，这与“极限不存在”相符。

易错提醒：沿正实轴得到 1 只能说明一条路径的结果，不能说明整体极限为 1。

方法总结：判断复极限不存在时，优先尝试实轴、虚轴或直线 $y = kx$；两条路径结果不同即可结束。

17 高频易错点总结

1. **邻域与去心邻域混淆：**普通邻域允许 $z = z_0$，去心邻域必须写 $0 < |z - z_0|$。
2. **把闭圆盘称为区域：**区域必须开；$|z| \le R$ 一般不是区域。
3. **连通与单连通混淆：**环域是连通区域，但有孔，所以不单连通。
4. **把 ∞ 当普通复数：**∞ 是扩充复平面新增的点，不能无限制使用普通四则运算。
5. **多值与多原像混淆：**$w = z^2$ 是单值函数，虽然一个 w 可能有两个原像。
6. **虚部多写一个 i：**若 $f = u + iv$，虚部是 v，不是 iv。
7. **忘记 $i^2 = -1$：**展开 $(x + iy)^2$ 时，y^2 项应为 $-y^2$。
8. **只沿一条路径判断复极限：**极限存在要求所有方向得到同一个结果。

9. **商法则漏条件：**只有分母极限不为零时，才能直接使用极限商法则。
10. **连续性少检查一项：**要同时满足函数值存在、极限存在、二者相等。
11. **把 arg 与 Arg 混用：**讨论连续性时必须指定单值主辐角及支割线。
12. **说复函数取得最大值：**应说实值函数 $|f|$ 在紧集上取得最大值和最小值。

18 基础解题步骤总结

18.1 判断集合是否为区域

1. 先看是否为开集；
2. 再看是否连通；
3. 若还问单连通，继续检查是否存在孔洞；
4. 最后写边界 ∂D 与闭包 $\overline{D}$。

18.2 把 $f(z)$ 写成 $u+iv$

1. 令 $z=x+iy$；
2. 代入并展开；
3. 用 $i^2=-1$ 化简；
4. 不带 i 的部分是 u，i 的系数是 v。

18.3 把 x,y 式改成 $z,\bar{z}$

牢记

$$x=\frac{z+\bar{z}}{2},\quad y=\frac{z-\bar{z}}{2i},\quad x^2+y^2=z\bar{z}.$$

先合并原式，再统一替换，最后约分。

18.4 求基础复极限

1. 若为多项式，优先直接代入；
2. 若为有理函数，先检查分母极限是否非零；
3. 若含 x,y，可拆为实部与虚部分别求极限；
4. 若怀疑不存在，尝试两条简单路径比较。

18.5 判断连续性

按“三步检查”执行：

$$f(z_0)\text{ 有定义}\quad\Longrightarrow\quad\lim_{z\to z_0}f(z)\text{ 存在}\quad\Longrightarrow\quad\lim_{z\to z_0}f(z)=f(z_0).$$

19 参考资料与核验来源

以下资料用于交叉核验术语、定义、公式和结论。正文为面向初学者的重新组织与原创例题，不直接复制外部题库。

[1] Kevin McGerty, *Metric Spaces and Complex Analysis*, Mathematical Institute, University of Oxford, course notes.
链接：https://www.maths.ox.ac.uk/system/files/attachments/Metric%20and%20Complex%20complete%20notes.pdf
访问日期：2026-08-06。主要核验：开集、闭集、邻域、连通性、极限、连续性、黎曼球面与球极投影。

[2] Massachusetts Institute of Technology, MIT OpenCourseWare, *18.112 Functions of a Complex Variable*, Fall 2008, lecture notes page.
链接：https://ocw.mit.edu/courses/18-112-functions-of-a-complex-variable-fall-2008/pages/lecture-notes/
访问日期：2026-08-06。主要核验：复平面几何、球面表示、复函数课程体系与经典教材对应。

[3] Herbert Gross, MIT OpenCourseWare, *Lecture 2: Functions of a Complex Variable*, RES.18-008, Fall 2011.
链接：https://ocw.mit.edu/courses/res-18-008-calculus-revisited-complex-variables-differential-equations-and-linear-algebra-fall-2011/resources/lecture-2-functions-of-a-complex-variable/
访问日期：2026-08-06。主要核验：复变函数、极限、导数与连续性的基础教学顺序。

[4] 清华大学出版社，教材试读样章《第一章复变函数及其极限与连续性》。
链接：https://www.tup.tsinghua.edu.cn/upload/books/yz/091462-01.pdf
访问日期：2026-08-06。主要核验：复函数的映射意义、$u+iv$ 分解、复极限及实虚部分量判别。

[5] 肇庆学院数学与统计学院，《复变函数》课程教学大纲，2023。
链接：https://maths.zqu.edu.cn/__local/8/FD/F8/F7BFCCA25F0355FCFF6564020F4_9ACC8063_49599.pdf

访问日期：2026-08-06。主要核验：本专题应覆盖的基础知识范围，包括平面点集、约当定理、区域、扩充复平面、极限、连续性和有界闭集上的性质。

[6] 李智强，北京大学数学科学学院，2025 年春季《复变函数》课程页面。
链接：https://faculty.bicmr.pku.edu.cn/~zli/teaching/2025Spring/complex%20variables/course_site.html
访问日期：2026-08-06。主要核验：扩充复平面、复值连续函数与单连通区域在本科复变函数课程中的位置。

20 质量检查记录

- ✓ 已按 Memo No. 182–187 的逻辑顺序重新编码全部可辨文字、公式、图形说明和例题；
- ✓ 已对模糊内容明确标注，未把无法确认的符号当作确定原文；
- ✓ 已列出 13 项原图表述问题与规范修正；
- ✓ 已生成恰好 10 道单选、5 道多选、5 道填空、4 道解答题，共 24 道；
- ✓ 多选题均有 2–3 个正确选项，并逐项解释 A、B、C、D；
- ✓ 全部题目均定位为“入门”或“基础”，未加入导数、解析性、积分等超出图片范围的内容；
- ✓ 已给出答案速查表和逐题详细解析；
- ✓ 已使用中英文大学课程资料及正规教材样章交叉核验；
- ✓ 图形均使用 TikZ 重绘，不依赖低清截图；
- ✓ 源文件采用 `ctexart` 与 XeLaTeX，可复制中文文字与数学公式。